

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 05 - Esperanza de una v.a.

Fecha: 26-06-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Si a usted le dicen que el 12% de la población está desempleada, el 48% tiene un solo empleo, el 35% tiene dos empleos y el 5% tiene tres, y por otra parte en una muestra tomada al azar, de manera independiente, de 1400 personas resulta que el promedio de empleos por persona es 2.04. ¿Usted qué diría? ¿Le parece que algún dato puede estar mal, o no? Si algún dato puede estar mal, ¿de cuáles sospecharía? ¿Qué tipos de errores podría contener la información? Si además, entre esas 1400 personas hay 312 desempleados, ¿qué respondería a las preguntas anteriores?

Resolución

Llamemos X a la v.a. que cuenta la cantidad de empleos que tiene una persona de la población mencionada. Según los datos de la letra tenemos que:

- $P(X = 0) = 0.12$
- $P(X = 1) = 0.48$
- $P(X = 2) = 0.35$
- $P(X = 3) = 0.05$

Podemos calcular la esperanza de X para comparar con el valor de 2.04 que brinda la letra.

$$\begin{aligned} E(X) &= (\text{definición de esperanza}) \\ &= \sum_{x \in R_X} xp(x) \\ &= (\text{reemplazando por los sumandos conocidos}) \\ &= 0 + 0.48 + 2 \cdot 0.35 + 3 \cdot 0.05 \\ &= (\text{operatoria}) \\ &= 1.33 \end{aligned}$$

Como vemos, hay una diferencia importante entre 2.04 y la esperanza de X según los datos. Ahora, como dato adicional, podemos hallar también la varianza de X , para determinar que tan lejos de la esperanza tienden a encontrarse los valores de la v.a.

$$\begin{aligned}
 & Var(X) \\
 & \quad = (\text{propiedad de } Var(X)) \\
 & E(X^2) - E(X)^2 \\
 & \quad = (\text{reemplazando los valores conocidos}) \\
 & E(X^2) - 1.33^2 \\
 & \quad = (\text{definición de esperanza}) \\
 & 0 + 0.48 + 2^2 \cdot 0.35 + 3^2 \cdot 0.05 - 1.33^2 \\
 & \quad = (\text{operatoria}) \\
 & 2.33 - 1.33^2 \\
 & \quad = (\text{operatoria}) \\
 & 0.5611
 \end{aligned}$$

Observamos que la varianza además es relativamente pequeña, por lo que los valores tienen que tender a estar altamente concentrados en la esperanza de X . En base a esto, podemos concluir que hay una chance alta de que **hay algún error en los datos brindados**.

Por otra parte, si además, entre esas 1400 personas hay 312 desempleados, podemos decir algo más, observemos que en este caso:

- $P(X = 0) = 312/1400 \approx 0.2229$

Esto es casi el doble del dato brindado inicialmente (0.12). Con esta información podemos decir que el principal sospechoso del error que estamos encontrando es la información respecto a los desempleados de la población. Puede existir algún error de muestreo, es decir que la muestra de las 1400 personas no es representativa con respecto al total de la población.